# 对 SMB 访问和 SMB 服务使用 IPv6

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/requirements-ipv6-concept.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

对 SMB 访问和 SMB 服务使用 IPv6 . . . . . 1
使用 IPv6 的要求 . . . . . 1
支持使用 SMB 访问和 CIFS 服务的 IPv6 . . . . . 1
CIFS 服务器如何使用 IPv6 连接到外部服务器 . . . . . 2
为 SMB 启用 IPv6 （仅限集群管理员） . . . . . 3
为 SMB 禁用 IPv6 . . . . . 3
监控和显示有关 IPv6 SMB 会话的信息 . . . . . 4

# 对 SMB 访问和 SMB 服务使用 IPv6

## 使用 IPv6 的要求

在 SMB 服务器上使用 IPv6 之前，您需要了解哪些版本的 ONTAP 和 SMB 支持 IPv6 ，以及许可证要求是什么。

### ONTAP 许可证要求：

如果 SMB 已获得许可，则 IPv6 不需要任何特殊许可证。

### SMB 协议版本要求

- 对于 SVM ， ONTAP 在所有版本的 SMB 协议上均支持 IPv6 。

> 不支持基于 IPv6 的 NetBIOS 名称服务（ NBNS ）。

## 支持使用 SMB 访问和 CIFS 服务的 IPv6

如果要在 CIFS 服务器上使用 IPv6 ，则需要了解 ONTAP 如何支持 IPv6 用于 SMB 访问以及 CIFS 服务的网络通信。

### Windows 客户端和服务器支持

ONTAP 支持支持 IPv6 的 Windows 服务器和客户端。下面介绍了 Microsoft Windows 客户端和服务器 IPv6 支持：

- Windows XP 和 Windows 2003 支持使用 IPv6 进行 SMB 文件共享。

  这些版本对 IPv6 的支持有限。

- Windows 7 ， Windows 8 ， Windows Server 2008 ， Windows Server 2012 及更高版本支持对 SMB 文件共享和 Active Directory 服务使用 IPv6 ，包括 DNS ， LDAP ， CLDAP 和 Kerberos 服务。

  如果配置了 IPv6 地址，则 Windows 7 和 Windows Server 2008 及更高版本默认对 Active Directory 服务使用 IPv6 。支持通过 IPv6 连接进行 NTLM 和 Kerberos 身份验证。

  ONTAP 支持的所有 Windows 客户端均可使用 IPv6 地址连接到 SMB 共享。

有关 ONTAP 支持的 Windows 客户端的最新信息，请参见互操作性表。

互操作性表

> IPv6 不支持 NT 域。

### 其他 CIFS 服务支持

除了对 SMB 文件共享和 Active Directory 服务的 IPv6 支持之外， ONTAP 还为以下各项提供 IPv6 支持：

- 客户端服务，包括脱机文件夹，漫游配置文件，文件夹重定向以及先前版本
- 服务器端服务，包括动态主目录（主目录功能），符号链接和 Widelink ， BranchCache ， ODX 副本卸载，自动节点转介， 和先前版本
- 文件访问管理服务，包括使用 Windows 本地用户和组进行访问控制和权限管理，使用 CLI 设置文件权限和审核策略，安全跟踪，文件锁定管理以及监控 SMB 活动
- NAS 多协议审核
- fpolicy
- 持续可用的共享，见证协议和远程 VSS （与基于 SMB 的 Hyper-V 配置结合使用）

### 名称服务和身份验证服务支持

IPv6 支持与以下名称服务进行通信：

- 域控制器
- DNS 服务器
- LDAP 服务器
- KDC 服务器
- NIS 服务器

## CIFS 服务器如何使用 IPv6 连接到外部服务器

要创建符合要求的配置，您必须了解 CIFS 服务器在连接到外部服务器时如何使用 IPv6 。

- 源地址选择

  如果尝试连接到外部服务器，则选定源地址的类型必须与目标地址相同。例如，如果连接到 IPv6 地址，则托管 CIFS 服务器的 Storage Virtual Machine （ SVM ）必须具有一个数据 LIF 或管理 LIF ，该数据 LIF 或管理 LIF 必须使用 IPv6 地址作为源地址。同样，如果要连接到 IPv4 地址， SVM 必须具有一个数据 LIF 或管理 LIF ，并将 IPv4 地址用作源地址。

- 对于使用 DNS 动态发现的服务器，将按如下方式执行服务器发现：
  - 如果在集群上禁用了 IPv6 ，则只会发现 IPv4 服务器地址。
  - 如果在集群上启用了 IPv6 ，则会发现 IPv4 和 IPv6 服务器地址。根据地址所属服务器的适用性以及 IPv6 或 IPv4 数据或管理 LIF 的可用性，可以使用任一类型。动态服务器发现用于发现域控制器及其关联服务，例如 LSA ， NETLOGON ， Kerberos 和 LDAP 。
- DNS 服务器连接

  SVM 在连接到 DNS 服务器时是否使用 IPv6 取决于 DNS 名称服务配置。如果 DNS 服务配置为使用 IPv6 地址，则使用 IPv6 进行连接。如果需要， DNS 名称服务配置可以使用 IPv4 地址，以便继续使用 IPv4 地址连接到 DNS 服务器。在配置 DNS 名称服务时，可以指定 IPv4 和 IPv6 地址的组合。

- LDAP 服务器连接

  SVM 在连接到 LDAP 服务器时是否使用 IPv6 取决于 LDAP 客户端配置。如果 LDAP 客户端配置为使用 IPv6 地址，则使用 IPv6 进行连接。如果需要， LDAP 客户端配置可以使用 IPv4 地址，以便继续使用 IPv4 地址连接到 LDAP 服务器。在配置 LDAP 客户端配置时，可以指定 IPv4 和 IPv6 地址的组合。

  > 在为 UNIX 用户，组和网络组名称服务配置 LDAP 时，将使用 LDAP 客户端配置。

- NIS 服务器连接

  SVM 在连接到 NIS 服务器时是否使用 IPv6 取决于 NIS 名称服务配置。如果 NIS 服务配置为使用 IPv6 地址，则使用 IPv6 进行连接。如果需要， NIS 名称服务配置可以使用 IPv4 地址，以便继续使用 IPv4 地址连接到 NIS 服务器。在配置 NIS 名称服务时，可以指定 IPv4 和 IPv6 地址的组合。

  > NIS 名称服务用于存储和管理 UNIX 用户，组，网络组和主机名对象。

为 SMB 启用 IPv6 （仅限集群管理员）

监控和显示有关 IPv6 SMB 会话的信息

# 为 SMB 启用 IPv6 （仅限集群管理员）

集群设置期间未启用 IPv6 网络。集群管理员必须在集群设置完成后启用 IPv6 ，才能对 SMB 使用 IPv6 。如果集群管理员启用了 IPv6 ，则会为整个集群启用 IPv6 。

步骤

1. 启用 IPv6： `network options ipv6 modify -enabled true`

   有关在集群上启用 IPv6 和配置 IPv6 LIF 的详细信息，请参见 *Network Management Guide* 。

   已启用 IPv6 。可以配置用于 SMB 访问的 IPv6 数据 LIF 。

监控和显示有关 IPv6 SMB 会话的信息

"网络管理"

# 为 SMB 禁用 IPv6

即使使用网络选项在集群上启用了 IPv6 ，您也不能使用同一命令为 SMB 禁用 IPv6 。而是在集群管理员禁用集群上最后一个启用了 IPv6 的接口时， ONTAP 会禁用 IPv6 。您应与集群管理员就启用了 IPv6 的接口的管理事宜进行沟通。

有关在集群上禁用 IPv6 的详细信息，请参见 *Network Management Guide* 。

"网络管理"

# 监控和显示有关 IPv6 SMB 会话的信息

您可以监控和显示有关使用 IPv6 网络连接的 SMB 会话的信息。此信息可用于确定使用 IPv6 连接的客户端，以及有关 IPv6 SMB 会话的其他有用信息。

步骤

1. 执行所需的操作：

| 要确定是否 ... | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 与 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 SMB 会话使用 IPv6 进行连接 | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-instance` |
| IPv6 用于通过指定 LIF 地址的 SMB 会话 | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-lif-address` *`LIF_IP_address`* `-instance`<br><br>` LIF_IP_address_` 是数据 LIF 的 IPv6 地址。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.